УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 кВ

(МИ-2)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	6
9	Оформление результатов испытаний и измерений	10
10	Требования по охране окружающей среды	11

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объёма, порядка и методов проведения испытаний электродвигателей переменного тока напряжением до 10 кВ.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»)

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметр Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации. БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр РЕТ-МОМ (НПП «Динамика»).

Руководство по эксплуатации. Миллиомметр ПТФ-1 (ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System. Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства,

преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых электродвигателях, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания электродвигателей должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения электродвигателей должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции электродвигателей.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием электродвигатели должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции.
6.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц.
6.3. Измерение сопротивления постоянному току.
6.4. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).
7.2. Микроомметр (М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ).
7.3. Миллиомметр ПТФ-1.
7.4.Аппарат испытательный(АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.5.Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.
7.6. Тепловизор FLIR T250.
7.7. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.8. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.9. Временное ограждение.
7.10. Диэлектрические перчатки.
7.11. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05% +5$_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34,

где: $_{е.м.р.}$- единица младшего разряда.

8.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей, должно производиться поочередно для каждой электрически независимой цепи или параллельной ветви (в последнем случае при наличии полной изоляции между ветвями). Обмотки, соединенные между собой наглухо и не имеющие выведенных концов каждой фазы или ветви, должны измеряться относительно корпуса без разъединения. Обмотки фаз, на которых сопротивление не измеряется, присоединяются к корпусу и заземляют.

8.1.3. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.1.4. Сопротивления изоляции обмоток статора электродвигателя измеряется при номинальном напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно

мегаомметром на напряжение 500 В, при номинальном напряжении обмотки свыше 0,5 кВ до 1 кВ - мегаомметром на напряжение 1000 В, а при номинальном напряжении обмотки свыше 1 кВ - мегаомметром на напряжение 2500 В.

8.1.5. Время приложения напряжения 1 минута. У электродвигателей выше 1 кВ, если требуется, сопротивление измеряется через 15 и 60 с., с последующим вычислением коэффициента абсорбции. Повторное измерение R_{15}, R_{60} производить по окончании разряда емкости обмотки статора, путем ее заземления на 2 - 5 минут после окончания предыдущего измерения.

8.1.6. Сопротивление изоляции обмотки статора электродвигателей до 1 кВ должно быть не менее 1 МОм при температуре 10-30°С. Сопротивление изоляции обмотки ротора электродвигателей всех напряжений, должно быть не ниже 0,2 МОм. Сопротивление изоляции обмотки статора электродвигателей выше 1 кВ, в зависимости от температуры обмоток, должно быть не менее, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Температура обмотки, °С	Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении обмотки, кВ		
	3-3,15	6-6,3	10-10,5
10	30	60	100
20	20	40	70
30	15	30	50
40	10	20	35
50	7	15	25
60	5	10	17
75	3	6	10

8.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50Гц

8.2.1. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты электродвигателей с номинальным напряжением выше 1 кВ проводят с помощью аппаратов АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц.

8.2.2. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты электродвигателей с номинальным напряжением до 1 кВ проводят с помощью устройства РЕТОМ-6000.

8.2.3. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для СКАТ-70 $\pm$ 2,5%, СКАТ-70Ц $\pm$ 2,5%, АИД-70М $\pm$ 3%, АИД-70Ц $\pm$ 3%. Для РЕТОМ-6000 пределы допускаемой абсолютной погрешности равны $\pm(0{,}02x+0{,}001Xк)$,

где x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.2.4. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.2.5. Испытывается поочередно каждая фаза оборудования или параллельная ветвь машины, рассчитанная на полное испытательное

напряжение в отдельности по отношению к заземленному корпусу и двум другим заземленным фазам и параллельной ветви данной фазы. Обмотки, глухо соединенные между собой без выведения обоих концов каждой фазы или ветви, испытываются целиком относительно корпуса.

8.2.6. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчёта показаний приборов, оградить её, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой фазе обмотки электродвигателя.

8.2.7. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на неё напряжение 380/220 В.

8.2.8. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого электродвигателя.

8.2.9. Испытательное напряжение обмотки статора принять в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Мощность электродвигателя, кВт	Номинальное напряжение электродвигателя, кВ	Испытательное напряжение, кВ
менее 1,0	ниже 0,1	0,8(2Uном + 0,5)
1,0 - 1000	ниже 0,1	0,8(2Uном + 1)
	выше 0,1	0,8(2Uном +1), но не менее 1,2
От 1000 и более	до 3,3 включительно	0,8(2Uном + 1)
	свыше 3,3 до 6,6 включительно	0,8·2,5Uном
	свыше 6,6	0,8(2Uном + 3)
40 и более (в эксплуатации)	0,4 и ниже	1,0
менее 40 (в эксплуатации)	0,66 и ниже	1,0

8.2.10. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 минута.

8.2.11. Скорость подъёма напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчёт по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчёт времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.2.12. Результаты испытаний двигателей повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции, и, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.2.13. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр двигателя, устранить дефекты и испытания повторить.

8.2.14. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.3. Измерение сопротивления изоляции обмоток после испытания изоляции повышенным напряжением

8.3.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции двигателей.

8.4. Измерение сопротивления постоянному току

8.4.1. Измерение производится при практически холодном состоянии электродвигателя.

8.4.2. Перед производством измерений контактные соединения выводов обмотки электродвигателя должны быть тщательно очищены от грязи, смазки и следов коррозии.

8.4.3. Измерение сопротивления постоянному току выполняется с помощью приборов: М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ, ПТФ-1, согласно заводским инструкциям.

8.4.4. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, согласно паспортам на приборы: $\pm(0{,}01 + 5_{\text{е.м.р.}}/Rк)\cdot 100\%$ для М4104; $\pm$ 0,25% для MMR-600; табл.3.1 РЭ для РЕТ-МОМ и $\pm 0{,}5\% + 1_{\text{е.м.р.}}$ для ПТФ-1.

8.4.5. Приведенные к одинаковой температуре измеренные значения сопротивлений различных фаз обмоток не должны отличаться друг от друга и от исходных данных больше чем на 2%.

8.5. Тепловизионный контроль

8.5.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководству по эксплуатации.

8.5.2. При тепловизионном контроле электродвигателей оценивается состояние подшипников по температуре нагрева в соответствии с таблицей 3, проходимость вентиляционных каналов и отсутствие витковых замыканий в обмотках – по локальным нагревам на поверхности корпуса электродвигателя.

Таблица 3

Контролируемые узлы	Наибольшее допустимое значение	
	температура нагрева, °С	превышение температуры, °С
Подшипники скольжения/ качения	80/100	---

8.6. Окончание работ

8.6.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.6.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1.Испытания двигателей не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов